

VALENTIN VELEV

+49 176 59993513 | valentin.velev@gmx.de | valentinsvelev.github.io | linkedin.com/in/valentinvelev
Frankfurt am Main, Deutschland

BERUFSERFAHRUNG

Data Science Werkstudent

Codify AG

März 2025 – August 2026

Kreuzlingen, Schweiz

- Konzeption und Implementierung einer End-to-End-Evaluationspipeline für RAG- und agentische KI-Systeme, die reproduzierbares Benchmarking mit Python, SQL, MCP, LLM-as-a-Judge (DeepEval) und Arize Phoenix ermöglicht
- Skalierung LLM-gestützter Evaluationsprozesse über verschiedene APIs hinweg unter Abwägung von Tokenverbrauch, Latenz und Kosten bei umfangreichen Evaluationsläufen
- Standardisierung von Benchmarks für verschiedene Anwendungsfälle sowie Entwicklung eines Frameworks zur Evaluation Multi-Turn-Konversationen
- Integration End-to-End-Evaluationspipelines und interaktiver Visualisierungen in eine bestehende GCP-basierte Produktionsumgebung
- Konzeption praxisnaher Prompt-Injection-Challenges für einen Workshop auf der AIXCHANGE Conference 2025, bei denen typische Fehlermuster von LLMs in praktische Übungen zu Robustheit und verantwortungsvollem KI-Einsatz übertragen wurden

Tutor (Lehrassistent)

Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft, Universität Konstanz

August 2025 – Februar 2026

Konstanz, Deutschland

- Fachliche Betreuung des Masterkurses „Word Representations and Language Models“ mit Fokus auf Embedding-Modelle, Sequence-to-Sequence-Modelle, die Transformer-Architektur (inkl. BERT) und generative Sprachmodelle
- Entwicklung und Pflege von reproduzierbaren Lehrmaterialien mittels Python, Git und $\LaTeX$

Studentische Hilfskraft (Forschung)

Center for Data and Methods, Universität Konstanz

April 2024 – Februar 2025

Konstanz, Deutschland

- Durchführung eigenständiger quantitativer Analysen und Mitwirkung an mehreren begutachteten Fachpublikationen
- Reproduzierbare Analyse-Pipelines, statistische Modellierung und Datenvisualisierung in R, Python und Stata

BILDUNG

M.Sc. Data Science (SEDS)

Universität Konstanz

Oktober 2023 – März 2026

Konstanz, Deutschland

- Abschlussnote: 1,1 (mit Auszeichnung)
- Kurse: Deep Learning, Language Modelling, Statistical Learning, Data Mining
- Masterarbeit zur domänenübergreifenden Evaluierung von Retrieval-Modellen

B.A. Politikwissenschaft

Goethe-Universität Frankfurt

Oktober 2019 – Januar 2023

Frankfurt am Main, Deutschland

- Abschlussnote: 1,2 (mit Auszeichnung)
- Kurse: Statistik, Data Science for Human Geography

PROJEKTE

gglyph | R | [CRAN](#), [GitHub](#)

September 2025

- Entwicklung, Dokumentation, Veröffentlichung und Wartung eines Open-Source-R-Pakets zur Visualisierung gerichteter paarweiser Beziehungen auf CRAN
- Aufbau einer CI/CD-Pipeline mit GitHub Actions (plattformübergreifende R-CMD-Checks, Testabdeckung, automatisierte Dokumentation)

EfficientPQM | Rust, Python

Laufend

- Implementierung performanter Metriken zur Bewertung von Dimensionsreduktionsverfahren in Rust mit Python-Bindings
- Aktuell Erweiterung um GPU- und Apple-MPS-Unterstützung zur weiteren Beschleunigung

Cross-Domain-Evaluierung von Retrieval-Modellen | Python | [GitHub](#)

Masterarbeit

- Reproduzierbare Evaluation von Dokumentenretrieval-Modellen über mehrere Domänen
- Systematische Fehleranalyse und Vergleich unterschiedlicher Modellarchitekturen und Evaluationsmetriken

ZERTIFIKATE

IBM DevOps and Software Engineering Professional Certificate

August 2026 – Heute

IBM / Coursera

Online

- *DevOps & Cloud Native*: CI/CD (GitHub Actions, Jenkins), Infrastructure as Code (Terraform), Docker, Kubernetes, OpenShift, Microservices, Serverless
- *Software Engineering*: Agile/Scrum, TDD/BDD und Unit-Testing, REST-APIs (Flask), Linux/Bash-Scripting, Monitoring & Observability (Prometheus, Grafana)

IBM Data Engineering Professional Certificate

August 2026 – Heute

IBM / Coursera

Online

- *Data Pipelines & ETL*: Apache Airflow, Kafka, Spark/PySpark, Hadoop, Bash
- *Datenbanken & Warehousing*: PostgreSQL, MySQL, IBM Db2, NoSQL (MongoDB, Cassandra), Data-Warehouse-Design (Star-/Snowflake-Schema)

FÄHIGKEITEN

Technische Fähigkeiten:

Programmierung: Python, SQL, R, Rust, Java, HTML/CSS

KI & NLP: PyTorch, Transformers, RAG, Agentic AI, LLM Evaluation (DeepEval, Arize Phoenix), Prompt Engineering, Fine-Tuning, Information Retrieval, MCP, LangChain, LlamaIndex, ChromaDB

Machine Learning: PyTorch, scikit-learn

Engineering: Git, Docker, Kubernetes, CI/CD, REST APIs, Agile

Cloud: GCP, ETL, Apache Airflow, Kafka, Spark, Data Warehousing, PostgreSQL, NoSQL (MongoDB)

Analyse & Visualisierung: statistical modelling, benchmarking, experimental design, pandas, matplotlib, Tableau, Stata, Data Studio, L^AT_EX

Sprachen: Deutsch und Bulgarisch – Muttersprachen; Englisch – C2; Niederländisch – A1

PUBLIKATIONEN

Velev, V., & Spitz, A. (2026). [A Systematic Multi-Domain Evaluation of Document Retrievers](#). arXiv:2609.29455 [cs.IR].

Velev, V., Fuchs, J., & Spitz, A. (2026). [An R Package for Visualizing Significance in Directed Pairwise Relationships Using Tapered Edge Glyphs](#). *Proceedings of the 28th Eurographics Conference on Visualization (EuroVis 2026) – Posters and Demos*.

Velev, V., & Schmidt-Catran, A. W. (2024). [Economic Inequality and Public Support for Redistribution in Europe: A Cross-Sectional and Longitudinal Multilevel Analysis](#). *International Journal of Public Opinion Research*, 36(4), edae055.